

第七章 参数估计

习 题 课

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题



一、重点与难点

1.重点

最大似然估计.

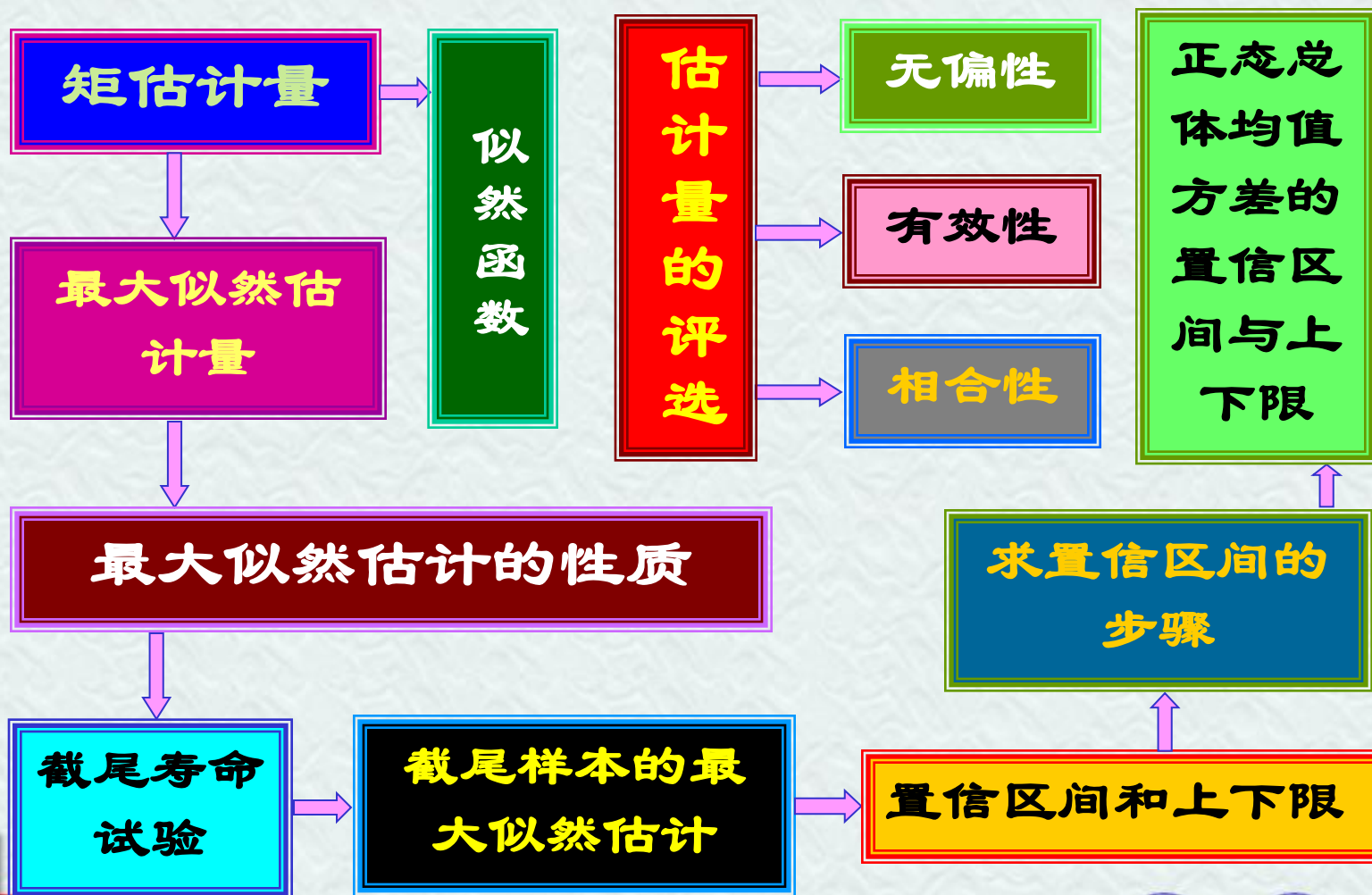
一个正态总体参数的区间估计.

2.难点

显著性水平 α 与置信区间.



二、主要内容



矩估计量

用样本矩来估计总体矩, 用样本矩的连续函数来估计总体矩的连续函数, 这种估计法称为**矩估计法**.

矩估计法的具体做法: 令 $\mu_l = A_l$, $l = 1, 2, \dots, k$, 这是一个包含 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的方程组, 解出其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$.

用方程组的解 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 分别作为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计量, 这个估计量称为矩估计量.



最大似然估计量

得到样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 选取使似然函数 $L(\theta)$

取得最大值的 $\hat{\theta}$ 作为未知参数 θ 的估计值,

即 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$.

(其中 Θ 是 θ 可能的取值范围)

这样得到的 $\hat{\theta}$ 与样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有关, 记为

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 参数 θ 的最大似然估计值,

$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 参数 θ 的最大似然估计量.



最大似然估计的性质

设 θ 的函数 $u = u(\theta)$, $\theta \in \Theta$ 具有单值反函数 $\theta = \theta(u)$, $u \in U$, 又设 $\hat{\theta}$ 是 X 的概率密度函数 $f(x; \theta)$ (f 形式已知) 中的参数 θ 的最大似然估计, 则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计.



似然函数

1. 设总体 X 属离散型

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

$L(\theta)$ 称为样本似然函数.

2. 设总体 X 属连续型

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta),$$

$L(\theta)$ 称为样本的似然函数.



正态总体均值方差的置信区间与上下限

单个正态总体

1. 均值 μ 的置信区间

(1) σ^2 为已知,

μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$.

(2) σ^2 为未知,

μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$.



2. 方差 σ^2 的置信区间

μ 未知, 方差 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

标准差 σ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right).$$



两个正态总体

1. 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知,

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

(2) σ_1^2 和 σ_2^2 均为未知,

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间



$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right).$$

(3) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_w = \sqrt{S_w^2}$.



2. 两个总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

仅讨论总体均值 μ_1, μ_2 为未知的情况.

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right).$$



正态总体均值与方差的单侧置信区间

设正态总体 X 的均值是 μ , 方差是 σ^2 (均为未知),

μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right),$$

μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信下限

$$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1).$$



σ^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right),$$

σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限

$$\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}.$$



(0-1)分布的置信区间

设有一容量 $n > 50$ 的大样本,它来自(0-1)分布的总体 X , X 的分布律为 $f(x; p) = p^x(1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$, 其中 p 为未知参数, 则 p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right),$$

其中 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$.



无偏性

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本,
 $\theta \in \Theta$ 是包含在总体 X 的分布中的待估参数,
(Θ 是 θ 的取值范围)

若估计量 $\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望
 $E(\hat{\theta})$ 存在, 且对于任意 $\theta \in \Theta$ 有 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称
 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.



有效性

比较参数 θ 的两个无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$, 如果在样本容量 n 相同的情况下, $\hat{\theta}_1$ 的观察值在真值 θ 的附近较 $\hat{\theta}_2$ 更密集, 则认为 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.

由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度, 所以无偏估计以方差小者为好.

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计量, 若有 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.



相合性

若 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量,
若对于任意 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$
依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量.



置信区间和置信上限、置信下限

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含有一个未知参数 θ , 对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$), 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的两个统计量

$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha,$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别称为置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间的置信下限和置信上限, $1 - \alpha$ 为置信水平.



单侧置信区间的定义

对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$), 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的统计量 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 对于任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\theta > \underline{\theta}\} \geq 1 - \alpha,$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, $\underline{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限.



又如果统计量 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 对于任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha,$$

则称随机区间 $(-\infty, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, $\bar{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限.



求置信区间的一般步骤

(1) 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数：

$$Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$$

其中仅包含待估参数 θ , 并且 Z 的分布已知且不依赖于任何未知参数(包括 θ).

(2) 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 定出两个常数 a, b , 使 $P\{a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$.



(3) 若能从 $a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$ 得到等价的不等式 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$, 其中 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量, 那么 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 就是 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.



截尾寿命试验

1. 定时截尾寿命试验

假设将随机抽取的 n 个产品在时间 $t = 0$ 时同时投入试验, 试验进行到事先规定的截尾时间 t_0 停止, 如试验截止时共有 m 个产品失效, 它们的失效时间分别为 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m \leq t_0$, 此时 m 是一个随机变量, 所得的样本 $t_1, t_2, \cdots, t_m$ 称为定时截尾样本.



2.定数截尾寿命试验

假设将随机抽取的 n 个产品在时间 $t = 0$ 时同时投入试验, 试验进行到有 m 个(m 是事先规定的, $m < n$) 产品失效时停止, m 个产品的失效时间分别为 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m$, 这里 t_m 是第 m 个产品的失效时间, 所得的样本 $t_1, t_2, \cdots, t_m$ 称为定数截尾样本.



截尾样本的最大似然估计

1. 定数截尾样本的最大似然估计

设有 n 个产品投入定数截尾试验, 截尾数为 m ,

得定数截尾样本 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m$,

取似然函数为 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^m} e^{-\frac{1}{\theta}[t_1+t_2+\cdots+t_m+(n-m)t_m]}$.

得到 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{s(t_m)}{m}$.



2. 定时截尾样本的最大似然估计

设定时截尾样本 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_m \leq t_0$,

(其中 t_0 是截尾时间)

得似然函数为
$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^m} e^{-\frac{1}{\theta}[t_1 + t_2 + \cdots + t_m + (n-m)t_0]}.$$

θ 的最大似然估计值为
$$\hat{\theta} = \frac{s(t_0)}{m}.$$



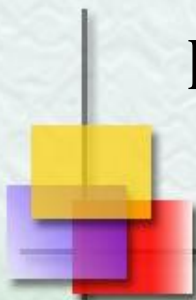
三、典型例题

例1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 p 的 $(0-1)$ 分布的一个样本, 求参数 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$, 并验证它是达到方差界的无偏估计量.

解 $f(x; p) = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1,$

$$L(p) = \prod_{i=1}^n f(x_i; p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i},$$

$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \ln(1-p),$$



$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p},$$

由 $\frac{d \ln L(p)}{dp} = 0$, 得 $(1-p) \sum_{i=1}^n x_i = p \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right),$

故参数 p 的最大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$

参数 p 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X},$



$$E(\hat{p}) = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = p,$$

所以 $\hat{p}$ 是 p 的无偏估计量.

又因为 $f(x; p) = p^x(1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$,

$$\ln f(x; p) = x \ln p + (1-x) \ln(1-p),$$

$$\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p} = \frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p},$$



$$E\left\{\left[\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p}\right]^2\right\} = \sum_{x=0,1} \left[\frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p}\right]^2 p^x (1-p)^{1-x}$$

$$= \frac{1}{(1-p)^2} \cdot (1-p) + \frac{1}{p^2} \cdot p = \frac{1}{p(1-p)},$$

因为 $f(x; p)$ 的参数 p 的任何一个无偏估计量 $\hat{p}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都满足不等式

$$D(\hat{p}) \geq \frac{n}{E\left\{\left[\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p}\right]^2\right\}} = \frac{p(1-p)}{n},$$



对于参数 p 的无偏估计量 $\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$$\begin{aligned} D(\hat{p}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot p(1-p) = \frac{1}{n} p(1-p), \end{aligned}$$

故 $\hat{p} = \bar{X}$ 是总体分布参数 p 的达到方差界的无偏估计量.



例2 设某异常区磁场强度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现对该区进行磁测, 按仪器规定其方差不得超过 0.01, 今抽测 16 个点, 算得 $\bar{x} = 12.7$, $s^2 = 0.0025$, 问此仪器工作是否稳定 ($\alpha = 0.05$)?

解 $n = 16$, $\alpha = 0.05$, $\chi_{0.025}^2(15) = 27.5$,

$\chi_{0.975}^2(15) = 6.26$, σ^2 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = (0.00136, 0.00599),$$

由于方差 σ^2 不超过 0.01, 故此仪器工作稳定.

